

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н.И. Лобачевского»

Физический факультет

Кафедра информационных технологий в физических исследованиях

**Анализ влияния доплеровской интерференции между
поднесущими на помехоустойчивость OFDM-систем**

**Отчет по научно-исследовательской работе
(производственной практике)**

студента группы 0524М1ИСкс

2 курса магистратуры

Благодатина Алексея Анатольевича

Основная образовательная программа
подготовки по направлению

09.04.02 «Информационные системы

и технологии» (направленность

«Информационные технологии

в системах космической связи

и дистанционного зондирования Земли»)

Руководитель:

ст. преп. каф. ИТФИ., к.ф.-м.н

Сорохтин Михаил Михайлович

Нижний Новгород
2025

Оглавление

1.	Введение	3
2.	Цель	5
3.	Теоретическая часть	6
3.1.	OFDM модуляция	6
3.2.	Эффект Доплера	8
3.3.	Оценка ICI и SINR	10
4.	Практическая часть	13
	Список литературы	15

1. Введение

В настоящее время актуальной задачей для развития сферы телекоммуникаций является создание группировок спутников для покрытия мобильной связью поверхности Земли. Такое покрытие должно существенно упростить обеспечение связи в труднодоступных местах, обеспечить глобальное покрытие и независимость от локальной наземной инфраструктуры.

Современные технологии космической связи требуют высокой надежности и эффективности передачи данных, что делает актуальным исследование различных факторов, влияющих на качество сигналов. Одним из таких факторов является эффект Доплера, который возникает в результате относительного движения источника и приемника сигналов. В современных системах передачи данных [1], использующих ортогональное частотное деление (OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing), влияние эффекта Доплера может существенно сказаться на характеристиках принимаемого сигнала, таких как уровень искажений, скорость передачи данных и устойчивость к помехам.

Модуляция OFDM является одной из наиболее перспективных технологий для реализации высокоскоростной передачи информации в условиях ограниченной полосы пропускания и сложных каналов связи. Благодаря своей способности эффективно противостоять межсимвольной интерференции и многолучевому распространению, модуляция OFDM широко применяется в системах связи.

Однако при наличии значительных скоростей движения приемников или передатчиков, таких как спутники или космические аппараты, эффект Доплера приводит к смещению частот поднесущих, что в свою очередь вызывает проблемы с синхронизацией и декодированием информации.

Наряду со смещением частот, для борьбы с которым есть множество методов, возникает эффект масштабирования спектра, который приводит к возникновению интерференции между поднесущими (ICI, Inter Carrier Interference). Так как основной принцип OFDM заключается в ортогональности поднесущих, данный метод особенно чувствителен к влиянию ICI.

Множество работ было посвящено смещению спектра, например [2-4]. В работе [2] было исследовано влияние смещения несущей частоты OFDM сигнала на сигнальное созвездие, но влияние расширения спектра в данной статье не рассматривается, так как относительная скорость приемника/пере-

датчика была достаточно мала (по сравнению со скоростью движения спутника). Работа [3] посвящена влиянию доплеровского сдвига в системах космической связи. В ней было исследовано влияние сдвига на вероятность битовой ошибки, а также проведено усреднение этого влияния относительно скорости спутника. В статье [4] рассматривается вопрос оценки эффективности работы системы автоматической подстройки частоты в условиях высокоскоростного движения.

В данной работе рассмотрено влияние эффекта масштабирования спектра в канале без переотражений на уровень интерференции поднесущих и уровень битовых ошибок (BER, Bit Error Rate) для OFDM сигнала. Допущение об отсутствии переотражений было принято исходя из условий системы космической связи, когда передатчик и приемник зачастую находятся в зоне прямой видимости (LOS, Line Of Sight), а влиянием переотражений от окружающих объектов можно пренебречь.

2. Цель

В данной работе основное внимание уделяется влиянию доплеровского масштабирования спектра в чистом виде, без учета многолучевого распространения. Это допущение возможно для канала "спутник-земля" в условиях прямой видимости, где переотражениями от окружающих объектов можно пренебречь. Целью работы является исследование влияния доплеровского масштабирования спектра на характеристики OFDM сигнала.

Задачи:

1. Проанализировать, как эффект масштабирования спектра, изолированный от других факторов, влияет на уровень интерференции между поднесущими (ICI).
2. Оценить непосредственное воздействие данного эффекта на вероятность битовой ошибки (BER) в OFDM-системе.
3. Дать количественную оценку деградации качества связи, вызванной высокоскоростным относительным движением в LOS-канале.

3. Теоретическая часть

3.1. OFDM модуляция

Данный вид модуляции подразумевает передачу суммы нескольких гармоник — поднесущих, частоты которых выбираются из условия ортогональности [5]. Математическое представление OFDM сигнала приведено в следующем выражении (1):

$$S(t) = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{j2\pi f[n]t}, \quad (1)$$

где $S(t)$ - OFDM символ, N - количество поднесущих, $X[n]$ - отсчет полезного сигнала, $f[n]$ - частота n -ой поднесущей.

Частоты поднесущих получаются из выражения (2):

$$f[n] = n\Delta f, \quad (2)$$

где Δf - расстояние между поднесущими.

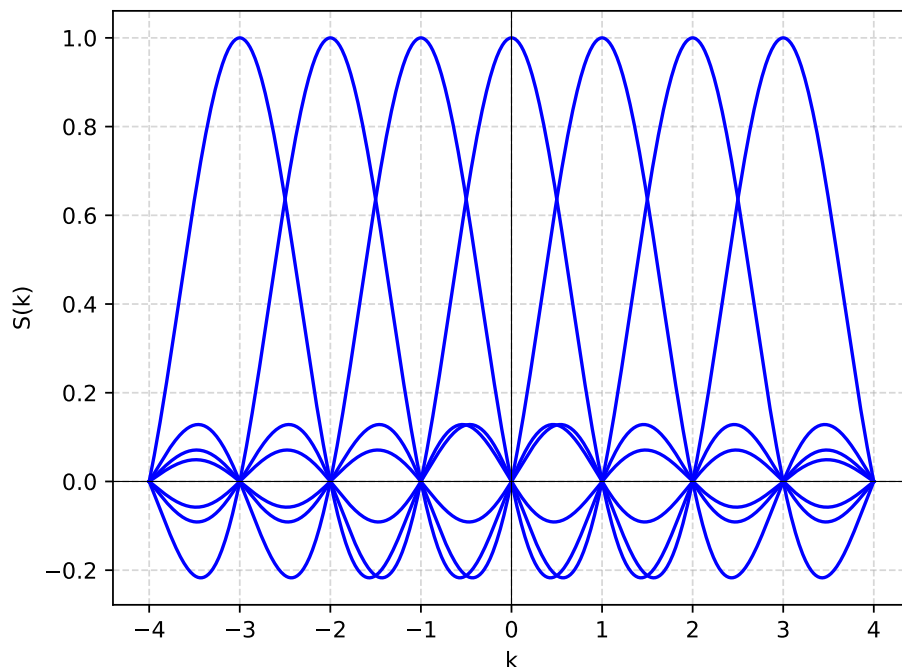


Рис. 1. OFDM сигнал в частотной области

На рис. 1 показан OFDM сигнал в частотной области, где k - индекс поднесущей. Из графика видно, что отдельные поднесущие не перекрываются

из-за ортогональности.

При последовательной передаче высокоскоростного потока данных, как правило, возникает проблема, связанная с тем, что период передачи символов намного меньше, чем время задержки в канале [6]. Это создает помехи в виде символьной интерференции, в ходе чего происходит наложение символов, которые можно устранить с помощью эквализации. В OFDM модуляции высокоскоростной поток символов данных сначала последовательно-параллельным образом преобразуется для модуляции на N параллельных поднесущих (рис. 2). Это увеличивает период передачи символов на каждой поднесущей так, что он становится значительно больше, чем временные задержки в канале. После модуляции, сигнал поступает на блок ОБПФ и на параллельно-последовательный преобразователь, на котором вводится циклический префикс - введение избыточности в начале OFDM символа для борьбы с межсимвольной интерференцией. Приемник устроен аналогично (рис. 3).

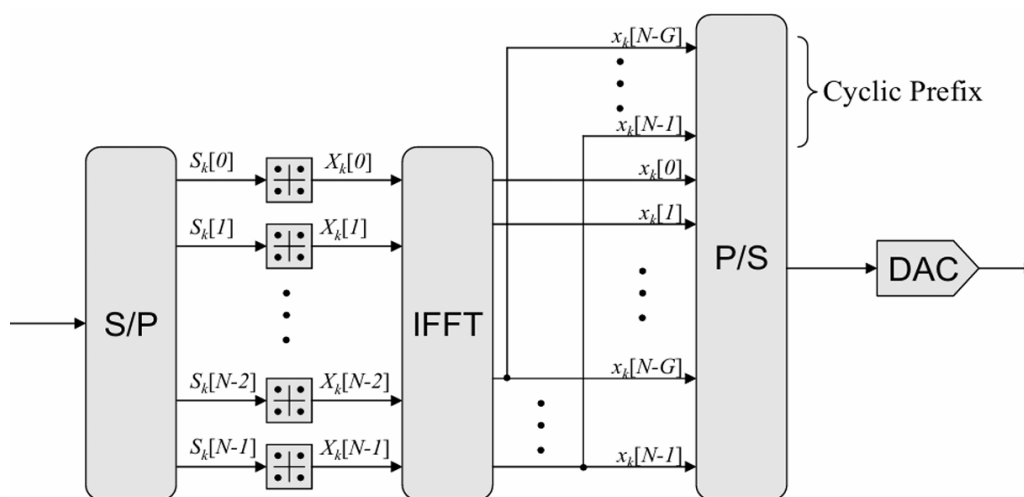


Рис. 2. Схема передатчика OFDM

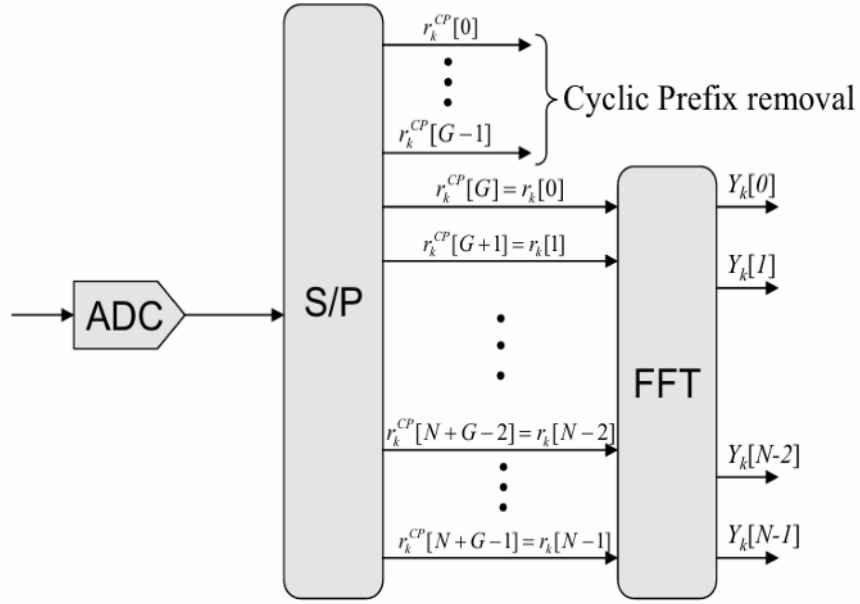


Рис. 3. Схема приемника OFDM

3.2. Эффект Доплера

Эффект Доплера возникает при наличии радиальной скорости приемника или передатчика относительно друг друга (3).

$$f_d = \frac{vf}{c} \cos \psi, \quad (3)$$

где f_d - доплеровское смещение частоты, v - модуль относительной скорости между приемником и передатчиком, f - частота сигнала, ψ - угол между вектором скорости и направлением от приемника к передатчику (рис. 4).

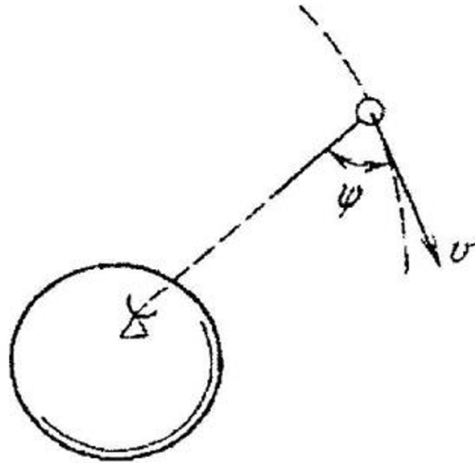


Рис. 4. Схема для расчета доплеровского смещения

В канале связи при наличии отражающих и рассеивающих объектов возникает многолучевое распространение радиосигнала. Эффект многолучевого распространения сигнала описывается детерминированными и стохастическими моделями каналов.

Если считать сигнал узкополосным, то эффект Доплера приводит только к смещению спектра. В моделях канала с многолучевым распространением (напр. модель Джейкса), вводится такое допущение для OFDM сигнала, т.е. смещение действует на весь спектр в целом. Но вследствие многолучевости, отраженные сигналы приходят на приемник с разных углов и с разным смещением, тем самым достигается эффект "размытия спектра". Такой подход позволяет достаточно просто учитывать и многолучевость, и эффект Доплера (сдвиг и масштабирование).

Если такое допущение не принимать, т.е. считать сигнал широкополосным, то на каждую поднесущую сигнала будет действовать разный сдвиг частоты, что приводит к интерференции между поднесущими (ICI) без учета многолучевости. Это можно представить следующим образом (4):

$$S(t) = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{j2\pi(f[n]+f_c)(1+\varepsilon)t}, \quad (4)$$

где f_c - несущая частота сигнала, $\varepsilon = \frac{v}{c} \cos \psi$ - коэффициент доплеровского смещения.

Обычно, в спутниковых системах связи доплеровское смещение заранее известно, так как известны координаты и скорость спутника, поэтому можно предавать сигнал с учетом смещения $S'(t) = S(t)e^{-2j\pi f_c \varepsilon t}$, тем самым избавляясь от этого эффекта. В сетях наземной мобильной связи, где отсутствует информация о координатах и скоростях приемника/передатчика, можно по специальным сигналам для оценки канала оценить смещение и отфильтровать его на эквалайзере. Наконец, смещение несущей частоты может исправить система автоподстройки частоты (АПЧ). Исходя из этого, в дальнейших рассуждениях несущая частота сигнала не будет учитываться, так как ее вклад в искажение сигнала зачастую компенсируется.

В данной работе влияние эффекта Доплера сводится к следующему вы-

ражению (5):

$$S(t) = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] e^{j2\Pi f[n](1+\varepsilon)t}, \quad (5)$$

где $f_n = n\Delta f$, $\Delta f = \frac{1}{T}$, T - длительность OFDM символа.

3.3. Оценка ICI и SINR

Для нахождения ICI [7] запишем выражение для сигнала на приемнике:

$$Y[k] = \frac{1}{T} \int_0^T S(t) e^{-j2\Pi f[k]t} dt, \quad (6)$$

где $f[k] = k\Delta f$ - частота поднесущей для k -го отсчета.

Подставим (5) в (7):

$$Y[k] = \frac{1}{T} \sum_{n=0}^{N-1} X[n] \int_0^T e^{j2\Pi[f[n](1+\varepsilon)-f[k]]t} dt, \quad (7)$$

Рассмотрим следующий интеграл (8):

$$\begin{aligned} I[n, k] &= \frac{1}{T} \int_0^T e^{j2\Pi\Delta f[n(1+\varepsilon)-k]t} dt \\ &= \frac{1}{T} \left[\frac{e^{j2\Pi\Delta f[n(1+\varepsilon)-k]t}}{j2\Pi\Delta f[n(1+\varepsilon)-k]} \right]_0^T \\ &= \frac{e^{j2\Pi[n(1+\varepsilon)-k]} - 1}{j2\Pi[n(1+\varepsilon)-k]} \end{aligned} \quad (8)$$

Рассмотрим выражение вида (9):

$$\begin{aligned} \exp(2j\Pi\beta) - 1 &= \exp(j\Pi\beta)\exp(j\Pi\beta) - \exp(j\Pi\beta)\exp(-j\Pi\beta) \\ &= \exp(j\Pi\beta)[\exp(j\Pi\beta) - \exp(-j\Pi\beta)] = 2j\exp(j\Pi\beta)\sin(\Pi\beta) \end{aligned} \quad (9)$$

Подставим в (8):

$$I[n, k] = \exp(j\Pi[(1+\varepsilon)n - k]) \operatorname{sinc}(\Pi[(1+\varepsilon)n - k]) \quad (10)$$

Таким образом, сигнал на приемнике будет иметь следующий вид (11):

$$Y[k] = \sum_{n=0}^{N-1} X[n] \exp(j\Pi[(1+\varepsilon)n - k]) \operatorname{sinc}(\Pi[(1+\varepsilon)n - k]), \quad (11)$$

Выражение (11) можно представить в следующем виде (12), с учетом влияния аддитивного белого гауссового шума:

$$Y[k] = X[k]I[k, k] + \sum_{n=1, n \neq k}^N X[n]I[n, k] + n = X[k]I[k, k] + \alpha, \quad (12)$$

где $X[k]I[k, k]$ - полезный сигнал с поднесущей k , $\alpha = \sum_{n=1, n \neq k}^N X[n]I[n, k] + n$ - сигнал полученный от других поднесущих в результате ICI, n - белый гауссов шум.

При отсутствии эффекта Доплера ($\varepsilon = 0$) элементы (10) составляют единичную матрицу: $I[k, k] = 1$, $I[n, k] = 0, n \neq k$, т.к. $\operatorname{sinc}(\Pi m) = 0$, $\forall m \in \mathbb{Z}, m \neq 0$. Таким образом реализуется передача данных в канале без ICI под воздействием белого аддитивного гауссового шума.

Для оценки сигналов при наличии интерференции вводят отношение полезного сигнала к интерференции и шуму (SINR [8], Signal to Interference plus Noise Ratio):

$$SINR = \frac{P_{signal}}{P_{ICI} + P_{noise}}, \quad (13)$$

где P_{signal} - мощность полезного сигнала, P_{ICI} - мощность интерференции, P_{noise} - мощность шума.

Учитывая (12), SINR будет различным для каждой поднесущей:

$$SINR[k] = \frac{\mathbb{E}[|X[k]I[k, k]|^2]}{\mathbb{E}[|\sum_{n=1, n \neq k}^N X[n]I[n, k]|^2] + \sigma_n^2}, \quad (14)$$

где σ_n^2 - дисперсия шума.

Для удобства введем значение $SINR[k]$ в дБ (15):

$$SINR_{dB}[k] = 10 \log_{10} \frac{\mathbb{E}[|X[k]I[k, k]|^2]}{\mathbb{E}[|\sum_{n=1, n \neq k}^N X[n]I[n, k]|^2] + \sigma_n^2} \quad (15)$$

На рис. 5 представлены кривые $SINR_{dB}$ (15) от индекса поднесущей k при различных значениях модуля скорости относительного движения приемника/передатчика.

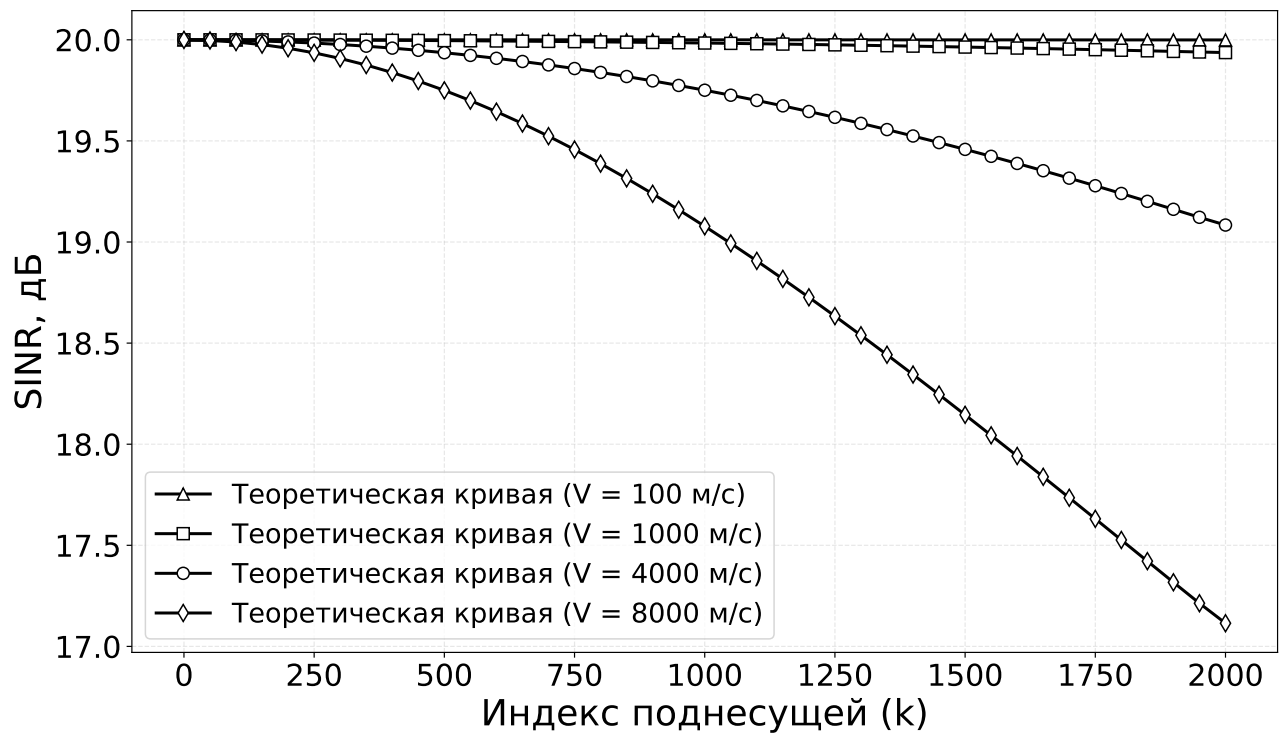


Рис. 5. Теоретические кривые для зависимости $SINR_{dB}$ от N

4. Практическая часть

На рис. 6 показаны кривые зависимости вероятности битовой ошибки (BER) от отношения сигнал/шум (SNR) для OFDM сигнала с модуляцией ФМ-16 и количеством поднесущих $N = 2048$ для различных значений модуля относительной скорости приемника/передатчика.

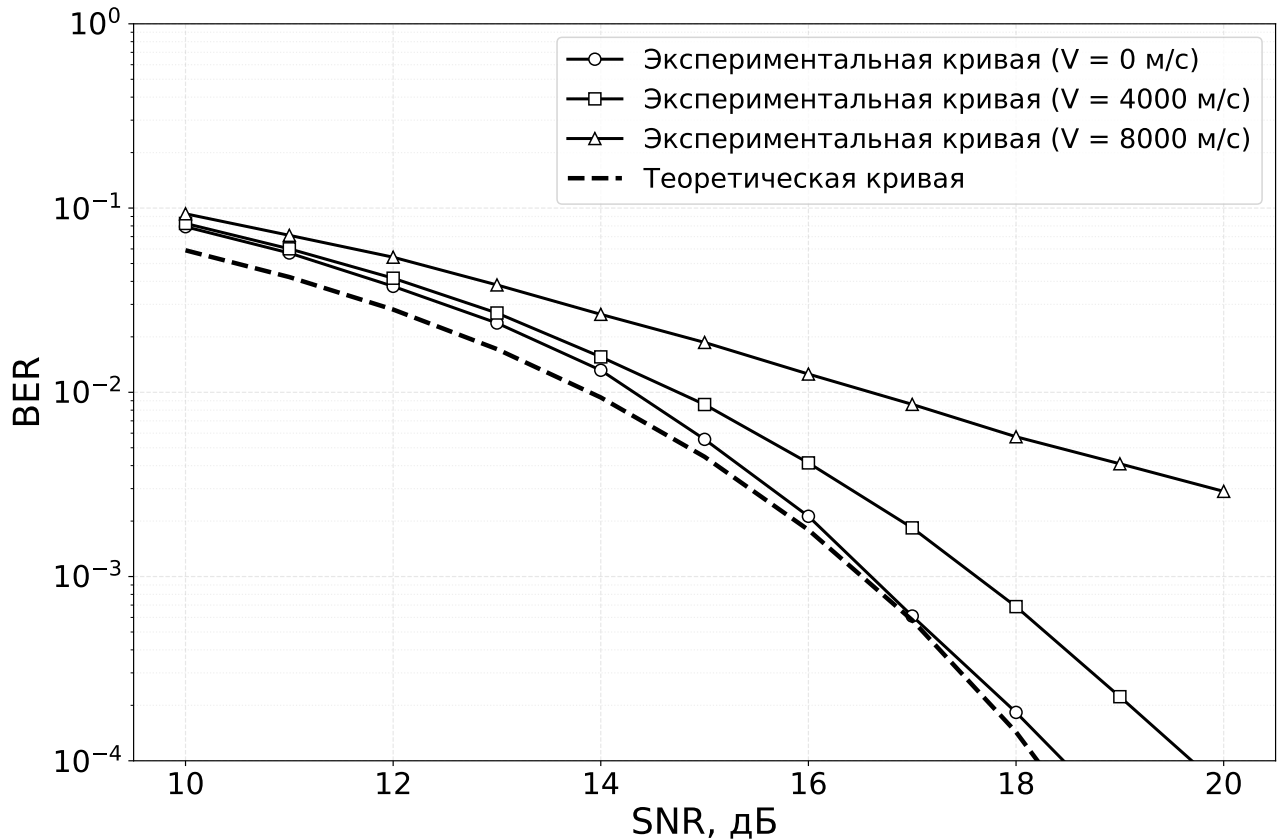


Рис. 6. Зависимость вероятности битовой ошибки (BER) от отношения сигнал/шум (SNR) для различных значений модуля относительной скорости

Из графика видно, что кривые для значений модуля относительной скорости $V = 0/$ и $V = 4000/$ начинают расходиться при $SNR = 14$. Это означает, что влияние ICI на этом уровне SNR начинает превосходить шумовую составляющую искажений сигнала. При уровне $BER 10^{-4}$ данное расхождение достигает порядка 2. Кривая, соответствующая модулю скорости $V = 8000/с$ начинает расходиться с остальными при $SNR = 10$ и достигает расхождения в 2 по сравнению с кривой, соответствующей $V = 0/с$, при $BER 10^{-2}$.

На рис. 7 показаны кривые зависимости вероятности битовой ошибки (BER) от отношения сигнал/шум (SNR) для OFDM сигнала с модуляцией

ФМ-16 и модулем относительной скорости $V = 8000/c$ для различных значений количества поднесущих.

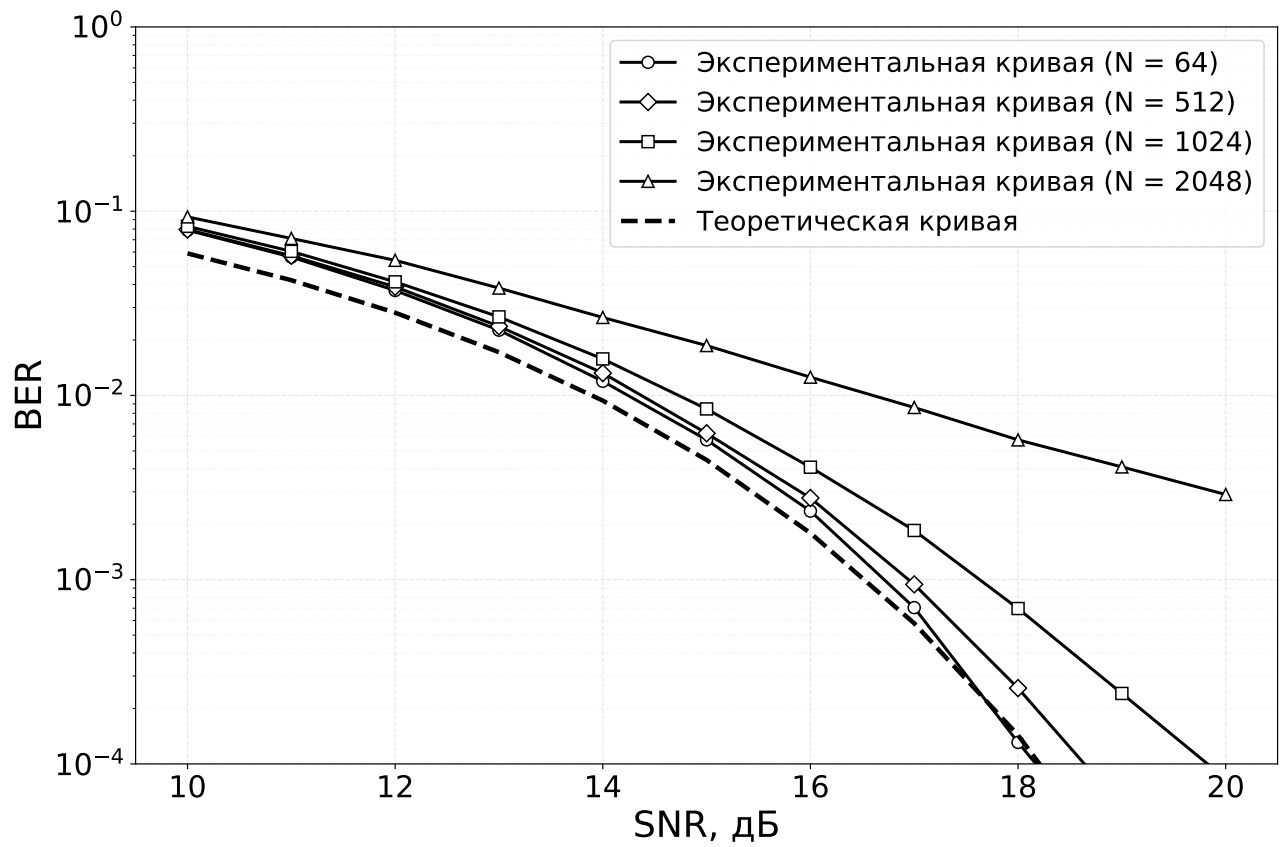


Рис. 7. Зависимость вероятности битовой ошибки (BER) от отношения сигнал/шум (SNR) для различных значений количества поднесущих

Список литературы

1. А. Д. Степутин, А. Н. Николаев. Мобильная связь на пути к 6G, volume 1 of В 2 т. Инфра-Инженерия, Москва; Вологда, 2021.
2. Д. Ю. Майков and А. С. Вершинин. Влияние эффектов Доплера на OFDM сигнал. Молодой ученый, 21(80):175–179, 2014. Текст : непосредственный.
3. М.Г. Поляк С.П. Панько. ИССЛЕДОВАНИЕ БИТОВЫХ ОШИБОК, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЭФФЕКТОМ ДОПЛера. Космическое приборостроение, 2(2):105–110, 2018.
4. Журавлёва Л. М., Нилов М. А., Лошкарев В. Л., and Левшунов В. В. Оценка влияния эффекта Доплера на качество радиосвязи в условиях высокоскоростного движения. Мир транспорта, 18(4):54–71, 1 2021.
5. Erik Dahlman, Stefan Parkvall, and Johan Sköld. Background of LTE. In 4G LTE/LTE-Advanced for Mobile Broadband, pages 1–13. Elsevier, 2011.
6. Stefania Sesia, Issam Toufik, and Matthew Baker, editors. LTE: The UMTS long term evolution. Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ, February 2009.
7. Ke Li, Zhiguo Sun, Xiaoyan Ning, and Ming Diao. Analysis of doppler frequency shift response mechanism based on ofdm system. MATEC Web of Conferences, 232:04049, 2018.
8. Andrea Goldsmith. Wireless Communications. Cambridge University Press, August 2005.